Relatório Final - PD-KAFKA-INFRA-LAB

Projeto de Disciplina: Infraestrutura Kafka (Parte Teórica + Parte Prática)

Aluno: Caio Barroso

Professor: Ricardo Paiva

Matéria: Infraestrutura Kafka

Período: Março/2026

GitHub: https://github.com/CBarrosoBRRJ/PD-KAFKA-INFRA-LAB

LinkedIn: www.linkedin.com/in/caio-barroso-ia-datascience

1. Descrição do Projeto e Objetivo

O trabalho foi executado em duas frentes complementares. Na parte teórica, foi projetada uma arquitetura para detecção de fraude em transações de cartão em tempo real, contemplando resposta imediata por blacklist, enriquecimento de dados, inferência de suspeita por ML e estratégia de monitoramento sem ponto único de falha.

Na parte prática, foi implementado um pipeline distribuído com Apache Kafka (3 brokers), Kafka Connect, Redis, Prometheus e Grafana, com foco no requisito operacional do enunciado: manter no Redis apenas o estado mais recente de cada entregador, sem duplicidade lógica por `driver_id`.

- Mensageria: Kafka com tópico compactado.
- Integração: Redis Sink Connector no Kafka Connect.
- Persistência operacional: Redis com chave por entregador.
- Observabilidade: Prometheus + Grafana.

2. Parte Teórica - Detecção de Fraude

Entregue

- Arquitetura proposta para resposta imediata e trilha de ML.
- Casos de uso cobrindo transações legítimas, bloqueadas, suspeitas e reversões.
- Justificativa de tecnologias por camada (streaming, persistência, observabilidade).
- Estrategia de ML, monitoramento e anti-SPOF documentada.

2.1 Diagrama de Arquitetura

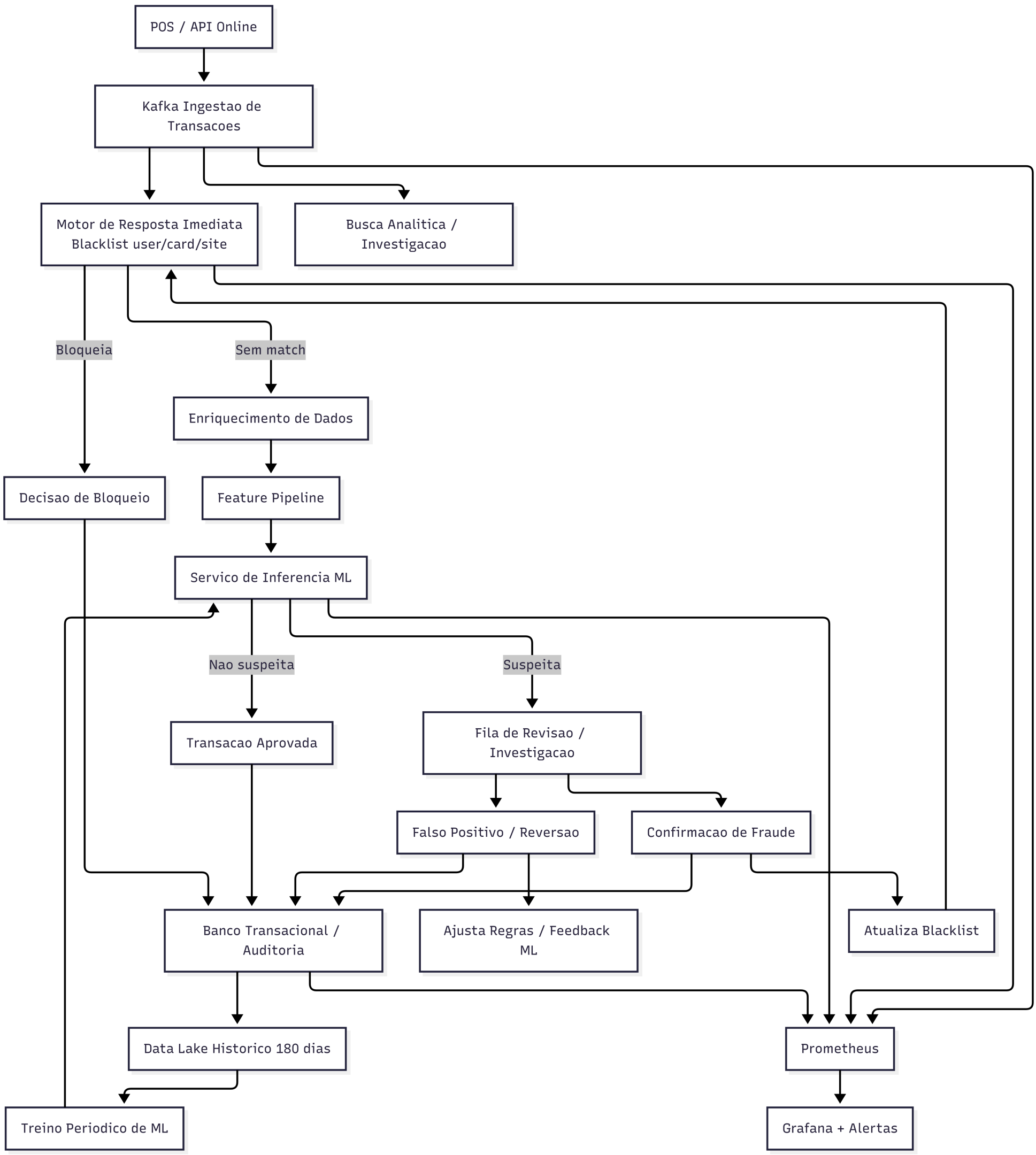


Figura 1 - Arquitetura da parte teórica (fraude em tempo real).

2.2 Referências da Parte Teórica

- `docs/escopo_projeto.md`
- `docs/parte_teorica/02_casos_de_uso.md`
- `docs/parte_teorica/03_tecnologias_justificativas.md`
- `docs/parte_teorica/04_ml_monitoramento_spof.md`

3. Parte Prática - Pipeline Kafka

Implementado e validado

Item do Enunciado	Status	Resultado	Evidência
Kafka com 3 brokers	OK	Cluster ativo e saudável	A_01
Tópico para último estado	OK	`driver-location-state` com `cleanup.policy=compact`	B_01
Produtor Python com simulador	OK	Publicacao continua com chave `driver_id`	D_01
Kafka Connect Sink para Redis	OK	Conector RUNNING com tasks RUNNING	C_01
Estado atual no Redis sem duplicidade	OK	Chaves `driver:location:<driver_id>` atualizadas no tempo	E_01, E_02, E_03
Prometheus + Grafana	OK	Dashboard e targets ativos	F_01, F_02
Resiliência com parada de broker	OK	`kafka2` parado e recuperado com sucesso	G_01, G_02

4. Evidências Coletadas

4.1 Infraestrutura e Configuracao

```
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab> docker compose ps | Tee-Object .\evidencias\parte_pratica\logs\A_01_docker_compose_ps.txt
NAME             IMAGE                                COMMAND                  SERVICE          CREATED       STATUS                 PORTS
grafana          grafana/grafana:11.1.4               "/run.sh"                grafana          2 hours ago   Up 2 hours             0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
kafka-connect    confluentinc/cp-kafka-connect:7.6.1  "bash -c ' confluent…"   kafka-connect    2 hours ago   Up 2 hours (healthy)   0.0.0.0:8083->8083/tcp, [::]:8083->8083/tcp
kafka-exporter   danielqsj/kafka-exporter:v1.7.0      "/bin/kafka_exporter…"   kafka-exporter   2 hours ago   Up 2 hours             0.0.0.0:9308->9308/tcp, [::]:9308->9308/tcp
kafka1           confluentinc/cp-kafka:7.6.1          "/etc/confluent/dock…"   kafka1           2 hours ago   Up 2 hours (healthy)   0.0.0.0:9092->9092/tcp, [::]:9092->9092/tcp
kafka2           confluentinc/cp-kafka:7.6.1          "/etc/confluent/dock…"   kafka2           2 hours ago   Up 2 hours (healthy)   0.0.0.0:9093->9093/tcp, [::]:9093->9093/tcp
kafka3           confluentinc/cp-kafka:7.6.1          "/etc/confluent/dock…"   kafka3           2 hours ago   Up 2 hours (healthy)   0.0.0.0:9094->9094/tcp, [::]:9094->9094/tcp
prometheus       prom/prometheus:v2.53.3              "/bin/prometheus --c…"   prometheus       2 hours ago   Up 2 hours             0.0.0.0:9090->9090/tcp, [::]:9090->9090/tcp
redis            redis:7.2                            "docker-entrypoint.s…"   redis            2 hours ago   Up 2 hours             0.0.0.0:6379->6379/tcp, [::]:6379->6379/tcp
redis-exporter   oliver006/redis_exporter:v1.67.0     "/redis_exporter"        redis-exporter   2 hours ago   Up 2 hours             0.0.0.0:9121->9121/tcp, [::]:9121->9121/tcp
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab>
```

A_01 - Servicos do ambiente ativos.

```
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab> docker compose exec kafka1 kafka-topics --bootstrap-server kafka1:29092 --describe --topic driver-location-state | Tee-Object .\evidencias\parte_pratica\logs\B_01_topi
c_describe.txt
Topic: driver-location-state    TopicId: Nw8c8KltTey8SL4e_EU6yw PartitionCount: 6       ReplicationFactor: 3    Configs: min.insync.replicas=2,cleanup.policy=compact,min.cleanable.dirty.ratio=0.01,delete.reten
tion.ms=1000,segment.ms=10000
        Topic: driver-location-state    Partition: 0    Leader: 2       Replicas: 2,3,1 Isr: 2,3,1
        Topic: driver-location-state    Partition: 1    Leader: 3       Replicas: 3,1,2 Isr: 3,2,1
        Topic: driver-location-state    Partition: 2    Leader: 1       Replicas: 1,2,3 Isr: 1,2,3
        Topic: driver-location-state    Partition: 3    Leader: 1       Replicas: 1,2,3 Isr: 1,2,3
        Topic: driver-location-state    Partition: 4    Leader: 2       Replicas: 2,3,1 Isr: 2,3,1
        Topic: driver-location-state    Partition: 5    Leader: 3       Replicas: 3,1,2 Isr: 3,1,2
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab>
```

B_01 - Tópico com compactação e replicacao.

```
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab> Invoke-RestMethod -Method Get -Uri "http://localhost:8083/connectors/redis-sink-driver-location/status" | ConvertTo-Json -Depth 10 | Tee-Object .\evidencias\parte_prat
ica\logs\C_01_connector_status.txt
{
    "name":  "redis-sink-driver-location",
    "connector":  {
                      "state":  "RUNNING",
                      "worker_id":  "kafka-connect:8083"
                  },
    "tasks":  [
                  {
                      "id":  0,
                      "state":  "RUNNING",
                      "worker_id":  "kafka-connect:8083"
                  },
                  {
                      "id":  1,
                      "state":  "RUNNING",
                      "worker_id":  "kafka-connect:8083"
                  }
              ],
    "type":  "sink"
}
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab>
```

C_01 - Conector Redis Sink em RUNNING.

```
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab> python .\producer\kafka_producer.py --drivers 20 --updates 10 --topic driver-location-state
2026-03-03 16:05:02,882 | INFO | Starting producer for topic=driver-location-state with bootstrap_servers=localhost:9092,localhost:9093,localhost:9094
2026-03-03 16:05:13,526 | INFO | Published 100 events
2026-03-03 16:05:24,177 | INFO | Published 200 events
```

D_01 - Produtor publicando eventos em tempo real.

4.2 Validação de Estado no Redis

```
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\validate_state.ps1 | Tee-Object .\evidencias\parte_pratica\logs\E_01_validate_state.txt


Count    : 20
Average  :
Sum      :
Maximum  :
Minimum  :
Property :

driver_id
driver_100
delivery_id
del_1000
latitude
-23.522141
timestamp
1772564789
longitude
-46.62211
status
DELIVERING
driver_id
driver_101
delivery_id
del_1001
latitude
-23.556933
timestamp
1772564790
longitude
-46.606864
status
PICKING_UP


PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab>
```

E_01 - Validação geral do estado no Redis.

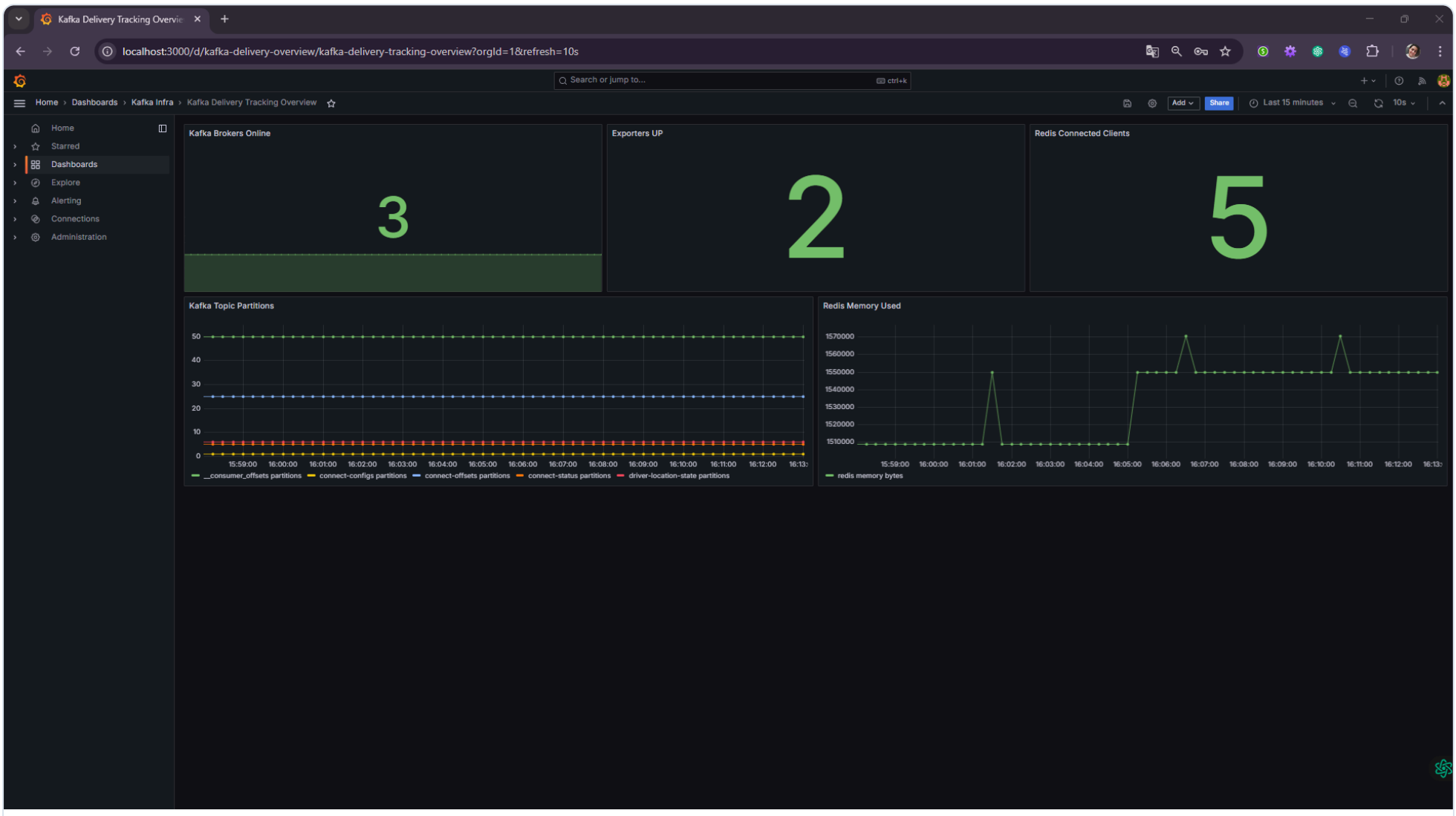
```
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab> docker compose exec redis redis-cli HGETALL "driver:location:driver_100" | Tee-Object .\evidencias\parte_pratica\logs\E_02_driver100_before.txt
driver_id
driver_100
delivery_id
del_1000
latitude
-23.528466
timestamp
1772564905
longitude
-46.625911
status
DELIVERING
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab>
```

E_02 - Estado inicial do driver_100.

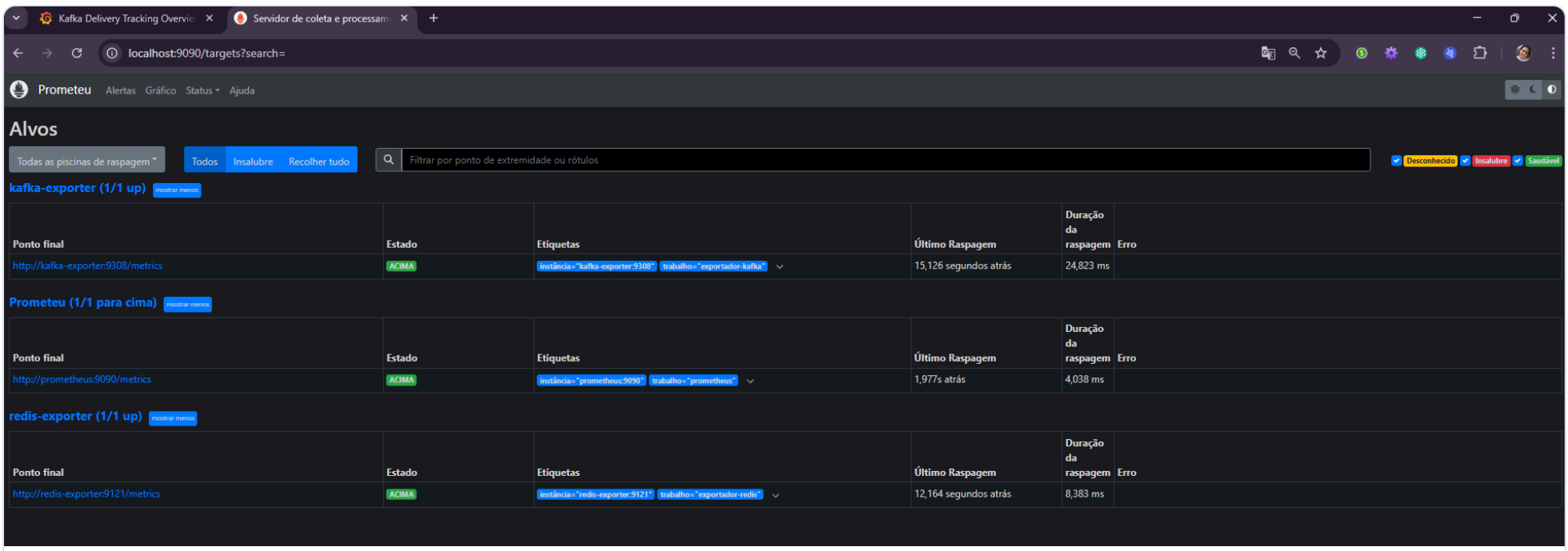
```
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab> docker compose exec redis redis-cli HGETALL "driver:location:driver_100" | Tee-Object .\evidencias\parte_pratica\logs\E_02_driver100_before.txt
driver_id
driver_100
delivery_id
del_1000
latitude
-23.528466
timestamp
1772564905
longitude
-46.625911
status
DELIVERING
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab> Start-Sleep -Seconds 3
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab> docker compose exec redis redis-cli HGETALL "driver:location:driver_100" | Tee-Object .\evidencias\parte_pratica\logs\E_03_driver100_after.txt
driver_id
driver_100
delivery_id
del_1000
latitude
-23.526173
timestamp
1772564973
longitude
-46.633672
status
DELIVERING
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab>
```

E_03 - Estado atualizado do driver_100.

4.3 Monitoramento e Resiliência



F_01 - Dashboard Grafana.



F_02 - Targets do Prometheus em UP.

```
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab> docker stop kafka2
kafka2
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab> docker compose ps | Tee-Object .\evidencias\parte_pratica\logs\G_01_broker_down.txt
NAME            IMAGE                                COMMAND                  SERVICE          CREATED       STATUS                 PORTS
grafana         grafana/grafana:11.1.4               "/run.sh"                grafana          3 hours ago   Up 3 hours             0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
kafka-connect   confluentinc/cp-kafka-connect:7.6.1  "bash -c ' confluent…"   kafka-connect    3 hours ago   Up 3 hours (healthy)   0.0.0.0:8083->8083/tcp, [::]:8083->8083/tcp
kafka-exporter  danielqsj/kafka-exporter:v1.7.0      "/bin/kafka_exporter…"   kafka-exporter   3 hours ago   Up 3 hours             0.0.0.0:9308->9308/tcp, [::]:9308->9308/tcp
kafka1          confluentinc/cp-kafka:7.6.1          "/etc/confluent/dock…"   kafka1           3 hours ago   Up 3 hours (healthy)   0.0.0.0:9092->9092/tcp, [::]:9092->9092/tcp
kafka3          confluentinc/cp-kafka:7.6.1          "/etc/confluent/dock…"   kafka3           3 hours ago   Up 3 hours (healthy)   0.0.0.0:9094->9094/tcp, [::]:9094->9094/tcp
prometheus      prom/prometheus:v2.53.3              "/bin/prometheus --c…"   prometheus       3 hours ago   Up 3 hours             0.0.0.0:9090->9090/tcp, [::]:9090->9090/tcp
redis           redis:7.2                            "docker-entrypoint.s…"   redis            3 hours ago   Up 3 hours             0.0.0.0:6379->6379/tcp, [::]:6379->6379/tcp
redis-exporter  oliver006/redis_exporter:v1.67.0     "/redis_exporter"        redis-exporter   3 hours ago   Up 3 hours             0.0.0.0:9121->9121/tcp, [::]:9121->9121/tcp
```

G_01 - Parada controlada do broker kafka2.

```
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab> docker stop kafka2
kafka2
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab> docker compose ps | Tee-Object .\evidencias\parte_pratica\logs\G_01_broker_down.txt
NAME            IMAGE                                COMMAND                  SERVICE          CREATED       STATUS                 PORTS
grafana         grafana/grafana:11.1.4               "/run.sh"                grafana          3 hours ago   Up 3 hours             0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
kafka-connect   confluentinc/cp-kafka-connect:7.6.1  "bash -c ' confluent…"   kafka-connect    3 hours ago   Up 3 hours (healthy)   0.0.0.0:8083->8083/tcp, [::]:8083->8083/tcp
kafka-exporter  danielqsj/kafka-exporter:v1.7.0      "/bin/kafka_exporter…"   kafka-exporter   3 hours ago   Up 3 hours             0.0.0.0:9308->9308/tcp, [::]:9308->9308/tcp
kafka1          confluentinc/cp-kafka:7.6.1          "/etc/confluent/dock…"   kafka1           3 hours ago   Up 3 hours (healthy)   0.0.0.0:9092->9092/tcp, [::]:9092->9092/tcp
kafka3          confluentinc/cp-kafka:7.6.1          "/etc/confluent/dock…"   kafka3           3 hours ago   Up 3 hours (healthy)   0.0.0.0:9094->9094/tcp, [::]:9094->9094/tcp
prometheus      prom/prometheus:v2.53.3              "/bin/prometheus --c…"   prometheus       3 hours ago   Up 3 hours             0.0.0.0:9090->9090/tcp, [::]:9090->9090/tcp
redis           redis:7.2                            "docker-entrypoint.s…"   redis            3 hours ago   Up 3 hours             0.0.0.0:6379->6379/tcp, [::]:6379->6379/tcp
redis-exporter  oliver006/redis_exporter:v1.67.0     "/redis_exporter"        redis-exporter   3 hours ago   Up 3 hours             0.0.0.0:9121->9121/tcp, [::]:9121->9121/tcp
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab> docker start kafka2
kafka2
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab> docker compose ps | Tee-Object .\evidencias\parte_pratica\logs\G_02_broker_up.txt
NAME            IMAGE                                COMMAND                  SERVICE          CREATED       STATUS                          PORTS
grafana         grafana/grafana:11.1.4               "/run.sh"                grafana          3 hours ago   Up 3 hours                      0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
kafka-connect   confluentinc/cp-kafka-connect:7.6.1  "bash -c ' confluent…"   kafka-connect    3 hours ago   Up 3 hours (healthy)            0.0.0.0:8083->8083/tcp, [::]:8083->8083/tcp
kafka-exporter  danielqsj/kafka-exporter:v1.7.0      "/bin/kafka_exporter…"   kafka-exporter   3 hours ago   Up 3 hours                      0.0.0.0:9308->9308/tcp, [::]:9308->9308/tcp
kafka1          confluentinc/cp-kafka:7.6.1          "/etc/confluent/dock…"   kafka1           3 hours ago   Up 3 hours (healthy)            0.0.0.0:9092->9092/tcp, [::]:9092->9092/tcp
kafka2          confluentinc/cp-kafka:7.6.1          "/etc/confluent/dock…"   kafka2           3 hours ago   Up 8 seconds (health: starting) 0.0.0.0:9093->9093/tcp, [::]:9093->9093/tcp
kafka3          confluentinc/cp-kafka:7.6.1          "/etc/confluent/dock…"   kafka3           3 hours ago   Up 3 hours (healthy)            0.0.0.0:9094->9094/tcp, [::]:9094->9094/tcp
prometheus      prom/prometheus:v2.53.3              "/bin/prometheus --c…"   prometheus       3 hours ago   Up 3 hours                      0.0.0.0:9090->9090/tcp, [::]:9090->9090/tcp
redis           redis:7.2                            "docker-entrypoint.s…"   redis            3 hours ago   Up 3 hours                      0.0.0.0:6379->6379/tcp, [::]:6379->6379/tcp
redis-exporter  oliver006/redis_exporter:v1.67.0     "/redis_exporter"        redis-exporter   3 hours ago   Up 3 hours                      0.0.0.0:9121->9121/tcp, [::]:9121->9121/tcp
PS E:\desenvolvimento\pd_kafka_infra_lab>
```

G_02 - Recuperacao do broker kafka2.

5. Observação sobre o Vídeo

Não entregue

O vídeo explicativo não foi produzido por limitação de infraestrutura local para gravação. Como substituição parcial, foram apresentadas evidências por logs e capturas de tela cobrindo implementacao, validação funcional, monitoramento e resiliencia.

6. Conclusão

- Parte prática implementada e validada com sucesso.
- Parte teórica documentada com escopo, arquitetura, casos de uso, tecnologias e estratégia de ML.
- Entrega organizada para reprodução local e auditoria técnica de evidências.

7. Checklist de Entrega x Enunciado

Parte	Item Solicitado	Status	Evidência	Observação
Teórica	Diagrama de arquitetura	OK	Figura 1 + docs/parte_teorica/imagens/01_diagrama_arquitetura.png	Entregue
Teórica	Casos de uso e fluxos	OK	docs/parte_teorica/02_casos_de_uso.md	Entregue
Teórica	Tecnologias e justificativas	OK	docs/parte_teorica/03_tecnologias_justificativas.md	Entregue
Teórica	Estrategia ML + monitoramento + anti-SPOF	OK	docs/parte_teorica/04_ml_monitoramento_spof.md	Entregue
Prática	Kafka com 3 brokers	OK	A_01	Cluster ativo e saudável
Prática	Tópico para último estado (compactação)	OK	B_01	cleanup.policy=compact
Prática	Produtor com schema solicitado	OK	D_01 + codigo produtor	key=driver_id
Prática	Kafka Connect Sink para Redis	OK	C_01	Connector e tasks em RUNNING
Prática	Validação de estado sem duplicidade	OK	E_01, E_02, E_03	Estado atualizado por driver_id
Prática	Monitoramento Prometheus + Grafana	OK	F_01, F_02	Targets e dashboard ativos
Prática	Resiliência com parada de broker	OK	G_01, G_02	Broker parado e recuperado
Prática	Vídeo explicativo	NÃO ENTREGUE	Substituído por logs + prints	Limitação de infraestrutura local para gravação